Sistemi Informativi (per il Settore dell'Informazione)
Prof. Mariagrazia FUGINI
Prof. Barbara PERNICI
Prof. Monica VITALI

Prova del 23-7-2025
Tempo a disposizione: 2 ore

Si ricorda che:
- Non è possibile consultare libri o appunti nello svolgimento dell'esame
- È necessario rispondere parzialmente a tutte le domande per ottenere una valutazione sufficiente
- Durante lo svolgimento di questa parte dell'esame è vietato l'uso del cellulare e non è possibile utilizzare dispositivi elettronici di alcun tipo
- Ciascuna parte deve essere sufficiente (>= 8 Teoria, >=9 Esercizi).

La violazione di una delle precedenti regole rende la prova insufficiente.

- Sono considerate oggetto di valutazione soltanto le risposte riportate all'interno delle aree contrassegnate ed eventualmente completate scrivendo sul retro del foglio. *Altri fogli aggiuntivi non verranno considerati durante la correzione.*

DOMANDE TEORIA

Domanda 1) [5 punti]
Descrivere i principali modelli usati per la progettazione di un Data Warehouse e come tali modelli si relazionano con il framework di Zachman.

Domanda 2) [5 punti]
Spiegare le principali caratteristiche delle tecniche per il controllo degli accessi di tipo MAC.

Domanda 3) [5 punti]
Descrivere le caratteristiche e differenze tra le proprietà di scalabilità ed elasticità di un sistema informativo e quali tecnologie possono essere usate per implementarle.

ESERCIZI

Esercizio 1 ARCHIMATE [8 punti]

La società HealthyMeals fornisce un servizio per la fornitura di pasti semplici da preparare ai propri clienti che seguano un regime alimentare personalizzato.

Il servizio è offerto tramite una apposita interfaccia web ed è gestito da un modulo applicativo che permette la creazione di un nuovo piano alimentare, la cancellazione di un piano alimentare attualmente presente o la modifica di un piano alimentare, dando la possibilità di escludere dal piano alcuni alimenti meno graditi dal cliente.

Dal punto di vista tecnologico viene adottato un modello 2Tier dove la logica applicativa è contenuta dentro i dispositivi lato client, mentre i dati riguardanti gli alimenti a disposizione di HealthyMeals risiedono su un server Linux on premise dedicato con un apposito DBMS per gestirli.

HealthyMeals fa affidamento a un applicativo offerto da una compagnia terza per fare rifornimento automatico degli alimenti, qualora essi scendessero sotto una determinata soglia. Per questo motivo HealthyMeals usufruisce di un software lato server che utilizza un apposito servizio creato per comunicare con la funzione esterna per il rifornimento automatico.

Modellare in Archimate:

- Il livello business senza dettagliare i processi offerti dall'organizzazione
- Il livello applicativo specificando anche le funzioni implementate
- Il livello tecnologico modellando sia i servizi in locale che quelli in cloud e i nodi che li ospitano
- Le connessioni tra i diversi livelli

Esercizio 2 (BPMN) [9 punti]

Modellare, utilizzando BPMN 2.0 il seguente processo.

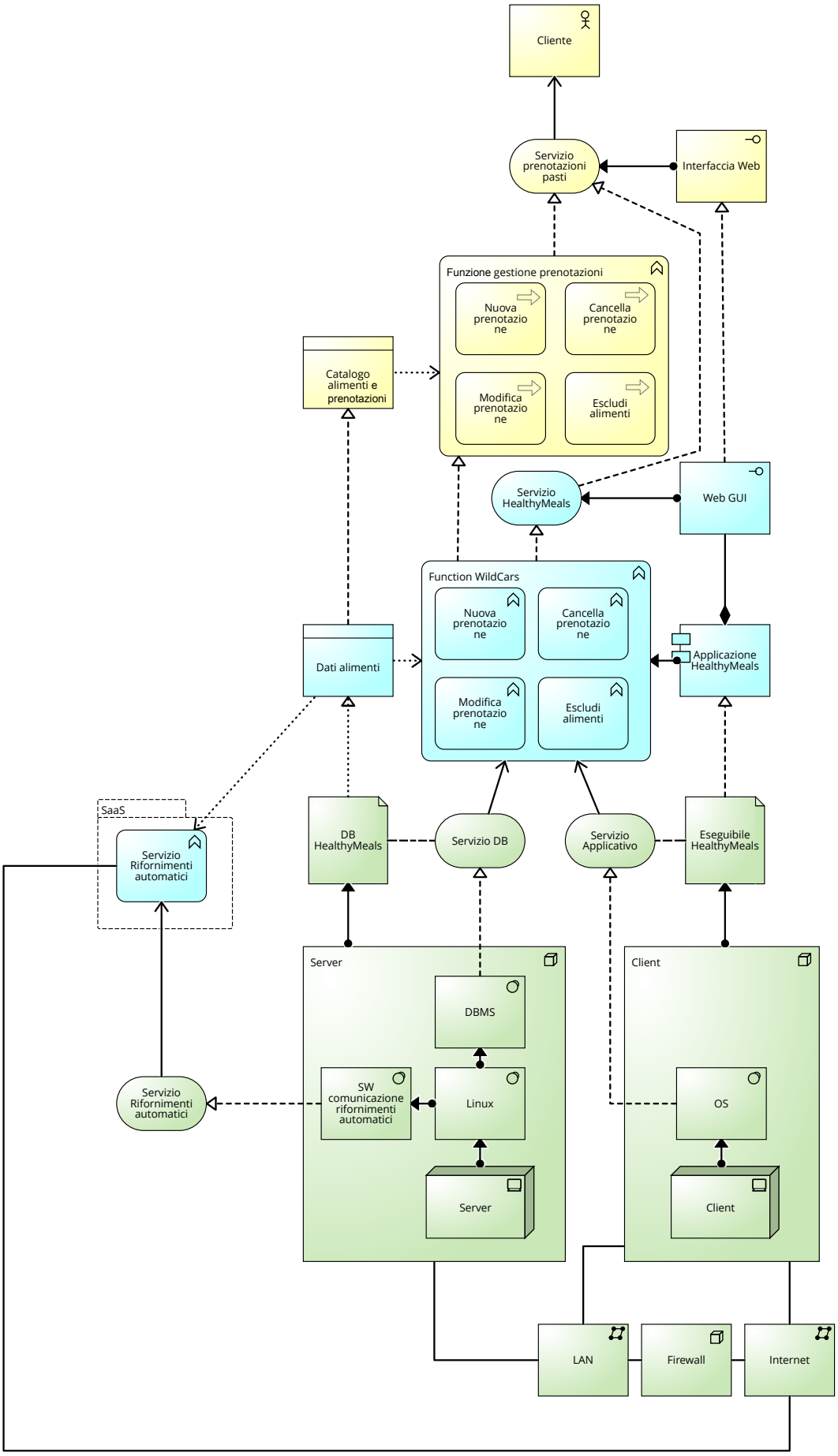
La società HealthyMeals fornisce un servizio per la fornitura di pasti semplici da preparare ai propri clienti che seguano un regime alimentare personalizzato.

Il processo inizia quando il cliente decide di sottoscrivere un abbonamento a HealthyMeals. Collegandosi al portale, il cliente compila un questionario che permette di definire il suo regime alimentare e lo invia all'area gestione clienti di HealthyMeals. Qui il questionario viene analizzato per generare una bozza di piano alimentare per la prima settimana che viene inviata al cliente. Il cliente, ricevuta la bozza può accettarla senza modifiche, rifiutarla (concludendo il processo) o richiedere di escludere alcuni alimenti non di suo gradimento. In quest'ultimo caso, l'area gestione clienti di HealthyMeals modifica il piano alimentare e lo invia nuovamente al cliente. Le modifiche possono essere ripetute finché il cliente non è soddisfatto del piano alimentare ricevuto. Approvato il piano, HealthyMeals invia al cliente la richiesta di pagamento dell'abbonamento, che il cliente deve pagare entro 7 giorni, altrimenti HealthyMeals termina il processo inviando una notifica di cancellazione al cliente.

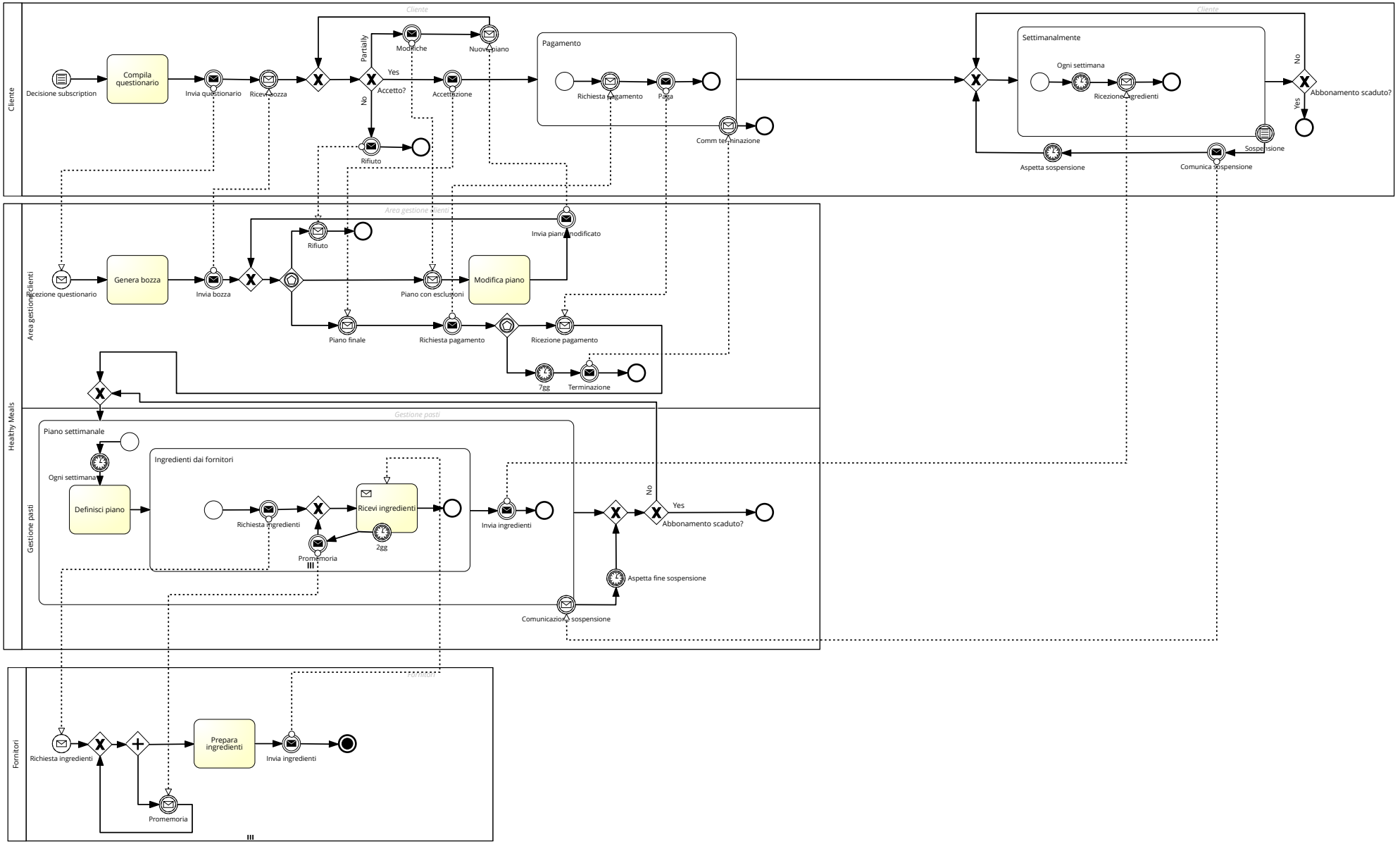
Ricevuto il pagamento, il reparto Gestione Pasti di HealthyMeals avvia un processo ricorrente che, ogni settimana, definisce un nuovo piano alimentare e invia la richiesta ai fornitori per gli ingredienti necessari. I fornitori, ricevuta la richiesta, preparano gli ingredienti e li inviano a HealthyMeals. Se un fornitore non invia gli ingredienti entro 2 giorni, HealthyMeals invia un promemoria. Ricevuti gli ingredienti da tutti i fornitori, il reparto Gestione Pasti invia gli ingredienti della settimana al cliente.

In qualsiasi momento dalla sottoscrizione dell'abbonamento, il cliente può inviare una richiesta di sospensione dell'abbonamento. In questo caso, per il periodo di sospensione richiesto, HealthyMeals non elaborerà nuovi piani alimentari, riprendendo a periodo di sospensione concluso. Allo scadere dell'abbonamento, i processi di entrambi gli attori terminano.

Archimate


Cliente
Servizio prenotazioni pasti
Interfaccia Web
Funzione gestione prenotazioni
Nuova prenotazione
Cancella prenotazione
Modifica prenotazione
Escludi alimenti
Catalogo alimenti e prenotazioni
Servizio HealthyMeals
Web GUI
Function WildCars
Nuova prenotazione
Cancella prenotazione
Modifica prenotazione
Escludi alimenti
Dati alimenti
Applicazione HealthyMeals
SaaS
Servizio Rifornimenti automatici
DB HealthyMeals
Servizio DB
Servizio Applicativo
Eseguibile HealthyMeals
Server
DBMS
SW comunicazione rifornimenti automatici
Linux
Server
Client
OS
Client
Servizio Rifornimenti automatici
LAN
Firewall
Internet

BPMN


Cliente
Decisione subscription
Compila questionario
Invia questionario
Ricevi bozza
Partially
Yes
Accetto?
No
Modifiche
Nuovo piano
Accettazione
Rifiuto
Pagamento
Richiesta pagamento
Paga
Comm terminazione
Settimanalmente
Ogni settimana
Ricezione ingredienti
No
Abbonamento scaduto?
Yes
Sospensione
Aspetta sospensione
Comunica sospensione
Healthy Meals
Area gestione clienti
Ricezione questionario
Genera bozza
Invia bozza
Rifiuto
Invia piano modificato
Modifica piano
Piano con esclusioni
Piano finale
Richiesta pagamento
Ricezione pagamento
7gg
Terminazione
Gestione pasti
Piano settimanale
Ogni settimana
Definisci piano
Ingredienti dai fornitori
Richiesta ingredienti
Ricevi ingredienti
2gg
Promemoria
Invia ingredienti
No
Yes
Abbonamento scaduto?
Aspetta fine sospensione
Comunicazione sospensione
Fornitori
Richiesta ingredienti
Prepara ingredienti
Invia ingredienti
Promemoria